

Mathématiques et Calcul 1 : Interrogation n°5

Faites attention à fournir une rédaction soignée. Durée : 20 minutes

Exercice 1. (/2) Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x)$

1. Déterminer l'ensemble de définition naturel pour la fonction f .
2. Montrer que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 2. (/3) Déterminer les limites suivantes quand elles existent, ou prouver que la limite n'existe pas.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2x}{3x^3+x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(e^x)$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$